Clase 11: productos fibrados, cambio de base y fibras

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Unidad Mérida

Miércoles 18 de noviembre de 2026

Qué buscamos hoy

La idea de hoy. El producto fibrado de esquemas existe, y entre esquemas afines es el espectro del producto tensorial,

$$\operatorname{Spec} B \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} C \cong \operatorname{Spec}(B \otimes_A C).$$

Con él se cambia la base de un esquema, y la fibra de un morfismo sobre un punto es un cambio de base cuyo espacio es la preimagen del punto.

1. **Producto fibrado.** Se define por una propiedad universal.
2. **El teorema.** Entre afines se demuestra con el Lema de los A-esquemas de la Clase 10.
3. **Cambio de base.** El cambio de base de X por $S' \to S$ es $X_{S'} = X \times_S S'$, y por ejemplo $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p \cong \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$ (Lema 7.2, con su esbozo de lectura).
4. **Fibras.** La fibra $X_y = X \times_Y \operatorname{Spec}\kappa(y)$ de $f\colon X \to Y$ tiene como espacio la preimagen de y. Ejemplo nuevo, la familia $T_1 T_2^2 = m$ sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, con fibras que tienen nilpotentes.

Repaso

Qué buscamos. Las dos herramientas de hoy, una de esquemas y otra de anillos.

El Lema de los A-esquemas

Sea A un anillo, X un A-esquema con morfismo estructural π y $\varphi\colon A \to B$ una A-álgebra. Con las estructuras de A-álgebra $\Gamma(\pi)$ en $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ y de A-esquema $\operatorname{Spec}\varphi$ en $\operatorname{Spec} B$, la función $g \mapsto \Gamma(g)$ es una biyección entre los morfismos de A-esquemas $X \to \operatorname{Spec} B$ y los homomorfismos de A-álgebras $B \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

[Clase 10, Lema 4.4, del teorema de la 8b. Cf. Liu Cor. 2.3.26 y Vakil Ejercicio 7.3.I]

El producto tensorial de dos A-álgebras

Sean $\varphi\colon A \to B$ y $\psi\colon A \to C$ dos A-álgebras. El anillo $B \otimes_A C$, con $(b \otimes c)(b' \otimes c') = bb' \otimes cc'$, tiene $i_B(b) = b \otimes 1$ e $i_C(c) = 1 \otimes c$ con $i_B \circ \varphi = i_C \circ \psi$. Para todo anillo R y todo par $u\colon B \to R$, $v\colon C \to R$ con $u \circ \varphi = v \circ \psi$ existe un único homomorfismo $w\colon B \otimes_A C \to R$ con $w \circ i_B = u$ y $w \circ i_C = v$, a saber $w(b \otimes c) = u(b)v(c)$.

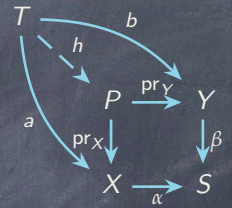
[Vakil Ejercicios 1.2.K(b) y 1.2.U, Liu §1.1.3 y Prop. 1.1.14]

Producto fibrado

Qué buscamos. Un objeto con morfismos a X y a Y que coinciden en S, universal entre todos los así.

Definición

Sea $\mathcal{C}$ una categoría y sean $\alpha\colon X \to S$ y $\beta\colon Y \to S$ morfismos. Un *producto fibrado* de α y β es una terna $(P, \mathrm{pr}_X, \mathrm{pr}_Y)$, con morfismos $\mathrm{pr}_X\colon P \to X$ y $\mathrm{pr}_Y\colon P \to Y$ que cumplen $\alpha \circ \mathrm{pr}_X = \beta \circ \mathrm{pr}_Y$, tal que para todo objeto T y todo par de morfismos $a\colon T \to X$ y $b\colon T \to Y$ con $\alpha \circ a = \beta \circ b$ existe un único morfismo $h\colon T \to P$ con $\mathrm{pr}_X \circ h = a$ y $\mathrm{pr}_Y \circ h = b$. Se escribe $P = X \times_S Y$ y $h = (a, b)$, y el cuadrado se llama *cartesiano*.



[Vakil §1.2.6 y 1.2.7, Liu Def. 3.1.1]

En conjuntos, $X \times_S Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid \alpha(x) = \beta(y)\}$ con $h(t) = (a(t), b(t))$ (Tarea 1, Ejercicio 1.3.N). Si existe, es único salvo un único isomorfismo compatible con pr_X y pr_Y, con el argumento de la Tarea 1, Ejercicio 1.3.A.

[Vakil Ejercicio 1.2.N y §1.2.6, Liu Ejercicio 3.1.1 y Prop. 3.1.2]

Productos fibrados de esquemas afines

Qué buscamos. Construir el producto fibrado de dos esquemas afines sobre un esquema afín.
Idea. En la 9b (21:13 a 24:38) se enunció que $B \otimes_A C$ resuelve el problema con las flechas al revés en anillos, y Spec invierte las flechas. El Lema de los A-esquemas hace la traducción.

Teorema 3.6

Sea A un anillo y sean $\varphi\colon A \to B$ y $\psi\colon A \to C$ dos A-álgebras, con $\mathrm{pr}_B = \mathrm{Spec}(i_B)$ y $\mathrm{pr}_C = \mathrm{Spec}(i_C)$. Entonces $(\mathrm{Spec}(B \otimes_A C), \mathrm{pr}_B, \mathrm{pr}_C)$ es un producto fibrado de $\mathrm{Spec}\,\varphi$ y $\mathrm{Spec}\,\psi$ en la categoría de esquemas, es decir, $\mathrm{Spec}\,B \times_{\mathrm{Spec}\,A} \mathrm{Spec}\,C \cong \mathrm{Spec}(B \otimes_A C)$.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B \otimes_A C) & \xrightarrow{\mathrm{pr}_C} & \mathrm{Spec}\,C \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Spec}\,\psi} \\ \mathrm{Spec}\,B & \xrightarrow[\mathrm{Spec}\,\varphi]{} & \mathrm{Spec}\,A \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} B \otimes_A C & \xleftarrow{i_C} & C \\ {\scriptstyle i_B}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \psi} \\ B & \xleftarrow[\varphi]{} & A \end{array}$$

[Vakil Ejercicio 10.1.A, Liu Prop. 3.1.2. Enunciado en la 9b]

Existencia en general. Para todo par de morfismos $X \to S$ y $Y \to S$ existe $X \times_S Y$. Se pegan los $\mathrm{Spec}(B \otimes_A C)$ de afines con la Afirmación 5.1 (si $U \subseteq X$ es abierto, entonces $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$ es $U \times_S Y$).
[Vakil Teor. 10.1.1, Liu Prop. 3.1.2. Esbozo de lectura]

Ojo. El espacio de $X \times_S Y$ puede tener más puntos que el producto fibrado de los espacios (lectura de $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$).

Productos fibrados de esquemas afines, demostración

Qué buscamos. La demostración completa de la clase.
Idea. Sobre $\operatorname{Spec} A$, los morfismos a un afín son homomorfismos de A-álgebras, y ahí resuelve el producto tensorial.

Qué hacemos	Por qué se vale
1. El cuadrado conmuta, porque $i_B \circ \varphi = i_C \circ \psi$. Si $a\colon T \to \operatorname{Spec} B$ y $b\colon T \to \operatorname{Spec} C$ cumplen $\operatorname{Spec}\varphi \circ a = \operatorname{Spec}\psi \circ b =: \pi_T$, entonces T es un A-esquema y los morfismos a, b, pr_B y pr_C son de A-esquemas.	El funtor Spec invierte la composición (Sesión 6). El esquema $\operatorname{Spec}(B \otimes_A C)$ es un A-esquema por $\operatorname{Spec}(i_B \circ \varphi)$.
2. Con $R = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$, el Lema de los A-esquemas da $u = \Gamma(a)\colon B \to R$ y $v = \Gamma(b)\colon C \to R$ de A-álgebras, y hay un único $w\colon B \otimes_A C \to R$ con $w \circ i_B = u$ y $w \circ i_C = v$.	Lema de los A-esquemas. Se tiene $u \circ \varphi = \Gamma(\pi_T) = v \circ \psi$. Propiedad universal del producto tensorial.
3. Por el mismo Lema, $w = \Gamma(h)$ con un único h de A-esquemas. Como $\Gamma(\mathrm{pr}_B \circ h) = w \circ i_B = \Gamma(a)$, se tiene $\mathrm{pr}_B \circ h = a$, e igual $\mathrm{pr}_C \circ h = b$. Si h' cumple lo mismo, es de A-esquemas y $\Gamma(h') = w$, luego $h' = h$.	Lema de los A-esquemas, biyectivo para $\operatorname{Spec}(B \otimes_A C)$ e inyectivo para $\operatorname{Spec} B$ y $\operatorname{Spec} C$. Además $\Gamma(\operatorname{Spec} i_B) = i_B$. Unicidad de w. □

Cambio de base

Qué buscamos. Cambiar la base de un esquema, que con ecuaciones es cambiar sus coeficientes.

Definición

Sea X un S-esquema y $S' \to S$ un morfismo. El *cambio de base* de X por $S' \to S$ es el S'-esquema $X_{S'} := X \times_S S'$, con la segunda proyección. Si $S = \operatorname{Spec} A$ y $S' = \operatorname{Spec} B$ se escribe $X_B = X \times_A B$.

[Liu Def. 3.1.7, Vakil nota al Teorema 10.1.1]

Ejemplo. El cambio de base de $\operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_r)$ a B es $\operatorname{Spec} B[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_r)$, con los mismos polinomios leídos con coeficientes en B (Liu Ejemplo 3.1.8).

Lema 6.2

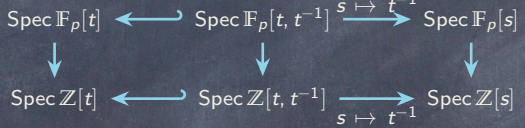
Sea A un anillo, $\varphi\colon A \to B$ una A-álgebra y $n \geq 0$. El homomorfismo $\lambda\colon A[x_1, \ldots, x_n] \otimes_A B \to B[x_1, \ldots, x_n]$, dado por $G \otimes b \mapsto bG^{\varphi}$, es un isomorfismo de anillos. En consecuencia $\mathbb{A}^n_A \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B \cong \mathbb{A}^n_B$ como B-esquemas, con la primera proyección Spec de $G \mapsto G^{\varphi}$.

[Vakil Ejercicio 10.2.A y Def. 10.2.1, Liu Ejemplo 1.1.15. Idea y esbozo en la lámina de lectura]

La recta $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre $\mathbb{F}_p$

Qué buscamos. Que la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre (p), que la 8d (12:42) y la Tarea 4 (Ejercicio D.4) vieron como conjunto, sea un producto fibrado y un $\mathbb{F}_p$-esquema.

Idea. Carta por carta es el Lema 6.2 con $n = 1$. Por la Afirmación 5.1 (lámina 4), la preimagen de un abierto U de X en $X \times_S Y$ es $U \times_S Y$, y las soluciones de las dos cartas se pegan.



Lema 7.2

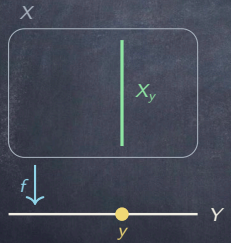
Sea p primo. Los Spec de las reducciones módulo p de las cartas, $\mathbb{Z}[t] \to \mathbb{F}_p[t]$ y $\mathbb{Z}[s] \to \mathbb{F}_p[s]$, $G \mapsto \bar{G}$, se pegan en $c\colon \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p} \to \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, y $(\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}, c, \pi')$, con π' el morfismo estructural, es un producto fibrado de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. Así $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p \cong \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$ como $\mathbb{F}_p$-esquemas.

[Vakil Ejercicio 10.2.I, Liu Ejemplos 3.1.10 y 3.1.14. Esbozo de lectura]

La fibra de un morfismo

Qué buscamos. La definición que la 9b dio de palabra (17:59), la preimagen de un punto como un cambio de base.

Recuerdo. El morfismo del punto y, $i_y\colon \operatorname{Spec}\kappa(y) \to Y$, es el del par (y, id) (Clase 10, Lema 4.13(a)).



Definición

Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas y sea y un punto de Y. La *fibra* de f sobre y es el cambio de base $X_y := X \times_Y \operatorname{Spec}\kappa(y)$ por i_y, con la proyección $\mathrm{pr}\colon X_y \to X$, y es un $\kappa(y)$-esquema por la segunda proyección. Si Y es irreducible con punto genérico η, la fibra X_η es la *fibra genérica*. Si y es cerrado, la fibra X_y es una *fibra cerrada*, que sobre un anillo de valoración discreta se llama *fibra especial*.

[Vakil 10.3.3 y §10.3.7, Liu Def. 3.1.13 y 3.1.15 y Ejemplo 3.1.18]

Entre afines. Si $f = \operatorname{Spec}\varphi$ con $\varphi\colon A \to B$ y el punto es un primo $\mathfrak{p}$ de A, entonces $X_\mathfrak{p} = \operatorname{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$, que sobre un ideal máximo $\mathfrak{m}$ es $\operatorname{Spec} B/\mathfrak{m}B$. *[Teorema 3.6 y Clase 10, Lema 4.13(a). 9b, 24:30. Tarea 4, D.5]*

La fibra tiene como espacio la preimagen

Qué buscamos. Que el espacio de la fibra sea la preimagen del punto, como se dijo de palabra en la 9b (20:07).
Idea. Es lo que la 8d hizo con $\mathbb{Z}[t]$, localizar en $A \setminus \mathfrak{p}$ (17:01) y cocientar por $\mathfrak{p}$ (25:31), ahora para cualquier B.

Teorema 8.5

Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas y sea y un punto de Y.

(a) La proyección $\mathrm{pr}\colon X_y \to X$ es un homeomorfismo de X_y sobre el subespacio $f^{-1}(y)$ de X.

(b) **Caso afín.** Si $X = \operatorname{Spec} B$, $Y = \operatorname{Spec} A$, $f = \operatorname{Spec} \varphi$ y el punto y es un primo $\mathfrak{p}$ de A, los primos de $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ son, por la contracción a B, los primos $\mathfrak{q}$ de B con $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$.

[Liu Prop. 3.1.16. Vakil Ejercicio 10.3.B]

Localizar y cocientar

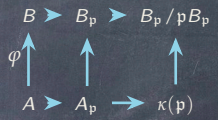
Qué buscamos. Los dos pasos del caso afín. El cuerpo $\kappa(\mathfrak{p})$ sale de A al localizar y cocientar, y lo mismo se hace con B.

Lema 8.6

(Localizar y cocientar.) Sea $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo de anillos, $\mathfrak{p}$ un primo de A, el anillo $B_{\mathfrak{p}} = \varphi(A \setminus \mathfrak{p})^{-1}B$ y $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ el ideal de $B_{\mathfrak{p}}$ generado por $\varphi(\mathfrak{p})$. Entonces hay un isomorfismo de anillos

$$B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}, \qquad b \otimes \overline{a/t} \longmapsto \overline{\varphi(a)b/\varphi(t)},$$

con $a \in A$ y $t \in A \setminus \mathfrak{p}$, y con él el homomorfismo $B \to B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$, $b \mapsto b \otimes 1$, es la composición $B \to B_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ de la localización con el cociente.



Afirmación 8.7

(Contraer a $\mathfrak{p}$.) Sea $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo, $\mathfrak{p}$ un primo de A y $\mathfrak{q}$ un primo de B con $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subseteq \mathfrak{p}$. Entonces $\mathfrak{q}$ no corta a $\varphi(A \setminus \mathfrak{p})$, el ideal $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{p}}$ es primo, y $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{p}} \supseteq \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ si y solo si $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$.

[Liu Prop. 1.1.5, Cor. 1.1.13, Lema 1.2.10 y Prop. 3.1.16. Vakil 10.2.B, 10.2.G y 3.2.K. Tarea 4, Ejercicio D.2]

La fibra tiene como espacio la preimagen, esbozo

Idea. La proyección es Spec de localizar y luego cocientar. Cada paso es un homeomorfismo sobre su imagen, la Afirmación 8.7 dice que la imagen es lo que contrae a $\mathfrak{p}$, y el caso general se pega del afín.

Esbozo	Por qué se vale
Lema 8.6. Como $\kappa(\mathfrak{p}) \cong A_{\mathfrak{p}} \otimes_A A/\mathfrak{p}$, al asociar y con $B \otimes_A A_{\mathfrak{p}} \cong B_{\mathfrak{p}}$ queda $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong B_{\mathfrak{p}} \otimes_A A/\mathfrak{p} \cong B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$, y $b \otimes 1$ va a la clase de $b/1$. Así $\mathrm{pr} = \delta \circ \gamma$, con δ y γ los Spec de $B \to B_{\mathfrak{p}}$ y de $B_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$.	El isomorfismo $M \otimes_A A/I \cong M/IM$, la asociatividad y $B \otimes_A A_{\mathfrak{p}} \cong B_{\mathfrak{p}}$. Caso afín del producto fibrado.
Caso afín. El morfismo δ es un homeomorfismo sobre los $\mathfrak{q}$ con $\mathfrak{q} \cap \varphi(A \setminus \mathfrak{p}) = \varnothing$, es decir, $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subseteq \mathfrak{p}$, y γ sobre $V(\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}})$. Quedan los $\mathfrak{q}$ con $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{p}} \supseteq \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$, que son los de $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$. Luego $\mathrm{pr}(X_{\mathfrak{p}}) = f^{-1}(\mathfrak{p})$.	Localización y cociente (Liu 2.1.7, Vakil 3.2.K y 3.4.I). Afirmación 8.7. El morfismo f es la contracción.
Caso general. Con un abierto afín $V \ni y$ de Y se tiene $X_y \cong f^{-1}(V)_y$. Si los afines U_i cubren X, entonces $\mathrm{pr}^{-1}(U_i) = (U_i)_y$ va sobre $U_i \cap f^{-1}(y)$, y la proyección es continua, inyectiva y abierta sobre su imagen.	Afirmación 5.1 (lámina 4). Morfismo con imagen en un abierto (Tarea 4, Ejercicio A.2). Caso afín.

Un ejemplo aritmético, la familia $T_1 T_2^2 = m$

Qué buscamos. Una familia integral sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ cuyas fibras sobre los primos que dividen a m tienen nilpotentes.

Ejemplo

Sea $m \neq 0$ un entero y $f\colon X = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[T_1, T_2]/(T_1 T_2^2 - m) \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. Por el caso afín, la fibra sobre (p) es $X_p = \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[T_1, T_2]/(T_1 T_2^2 - \bar{m})$, y la genérica es $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[T_1, T_2]/(T_1 T_2^2 - m) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Q}[T, T^{-1}]$.

(a) Si $p \nmid m$, entonces $X_p \cong \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[T, T^{-1}]$, que es integral.

(b) Si $p \mid m$, entonces $X_p = \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[T_1, T_2]/(T_1 T_2^2)$, cuyo espacio es la unión de $V(T_1)$ y $V(T_2)$, y $T_1 T_2$ es un nilpotente no nulo, porque $(T_1 T_2)^2 = T_1 \cdot T_1 T_2^2$.

[Liu Ejemplo 3.1.19, p. 84. Notas, Ejemplo 8.13]

Idea. Si $c \neq 0$, en $k[T_1, T_2]/(T_1 T_2^2 - c)$ la clase de T_2 es una unidad, con inverso $c^{-1} T_1 T_2$, y $T_1 = c T_2^{-2}$.
Ojo. El esquema X es integral, porque $T_1 T_2^2 - m$ es primo en $\mathbb{Z}[T_1, T_2]$, y sus fibras sobre los $p \mid m$ tienen nilpotentes. Liu lo llama degeneración.
Las fibras de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ (8d, 9b y 9d), de $xy = n$ (9b, 9c, 9d y el Ejercicio 2 de la tarea final) y de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ (Lema 7.2) son las de las notas, Ejemplos 8.9, 8.10 y 8.12.

Lemas y afirmaciones de hoy

Los recuadros naranjas de hoy se completan en casa, y tres de ellos forman parte de la tarea final del curso.

1. **Afirmación 5.1.** Si $(P, \mathrm{pr}_X, \mathrm{pr}_Y)$ es un producto fibrado de $X \to S$ y $Y \to S$ y $U \subseteq X$ es abierto, entonces $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$ es un producto fibrado de $U \to S$ y $Y \to S$. En particular, si $f\colon Y \to X$ es un morfismo, entonces $U \times_X Y \cong f^{-1}(U)$.
2. **Lema 6.2.** El anillo $A[x_1, \ldots, x_n] \otimes_A B$ es isomorfo a $B[x_1, \ldots, x_n]$, y por eso $\mathbb{A}^n_A \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B \cong \mathbb{A}^n_B$.
3. **Lema 7.2.** El cambio de base de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ a $\mathbb{F}_p$ es $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$, carta por carta.
4. **Lema 8.6.** Localizar y cocientar, $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$.
5. **Afirmación 8.7.** Contraer a $\mathfrak{p}$. Un primo $\mathfrak{q}$ de B con $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subseteq \mathfrak{p}$ sobrevive a la localización, y al cociente si y solo si $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$.

Clase 12 (lunes 23 de noviembre). Morfismos separados y propios, con los criterios valuativos.

Nos vemos la próxima clase.

El anillo $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ y el espacio del producto (lectura)

Qué buscamos. Un ejemplo en el que $X \times_S Y$ tiene más puntos que el producto fibrado de los espacios.

Ejemplo

El homomorfismo $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \to \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $z \otimes z' \mapsto (zz', z\overline{z}')$, es un isomorfismo de anillos. Por el Teorema 3.6, $\operatorname{Spec} \mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{R}} \operatorname{Spec} \mathbb{C} \cong \operatorname{Spec}(\mathbb{C} \times \mathbb{C})$, que tiene dos puntos.

[Vakil Ejemplo 10.2.3, Liu Ejercicio 3.1.10(c)]

Cálculo. Como $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/(x^2+1)$, se tiene $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}[x]/(x-i) \times \mathbb{C}[x]/(x+i)$, por el teorema chino del resto, porque $(x+i) - (x-i) = 2i$ es una unidad.

Ojo

Aquí $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{R}$ son puntos y $\operatorname{Spec} \mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{R}} \operatorname{Spec} \mathbb{C}$ tiene dos, en los que $1 \otimes i$ vale i y $-i$, uno por cada elemento de $\operatorname{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$.

[Vakil 10.1.2, Liu Obs. 3.1.5]

Existencia en general, la Afirmación (lectura)

Qué buscamos. Que el producto fibrado se restrinja bien a los abiertos, que es lo que permite pegarlo. Su esbozo es el primer paso de la lámina siguiente.

Afirmación 5.1

Sea $(P, \mathrm{pr}_X, \mathrm{pr}_Y)$ un producto fibrado de $\alpha\colon X \to S$ y $\beta\colon Y \to S$, y sea $U \subseteq X$ abierto. Entonces $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$, con los morfismos a U y a Y que dan pr_X y pr_Y, es un producto fibrado de $\alpha|_U$ y β. En particular, si $f\colon Y \to X$ es un morfismo, el abierto $f^{-1}(U)$, con f y la inclusión, es $U \times_X Y$.

[Liu demostración de la Prop. 3.1.2, Vakil Ejercicio 8.1.D. Notas, Afirmación 5.1]

Existencia en general, esbozo (lectura)

Idea. Un morfismo a P cuya composición con pr_X cae en U cae en el abierto $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$. Con eso, los productos de afines se pegan.

Esbozo	Por qué se vale
(Afirmación 5.1.) Si $a\colon T \to U$ y $b\colon T \to Y$ coinciden en S, el morfismo $h\colon T \to P$ de $(j_U \circ a, b)$, con $j_U\colon U \to X$ la inclusión, cumple $\mathrm{pr}_X(h(T)) \subseteq U$, así que se factoriza de una sola manera por $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$.	Propiedad universal de P. Morfismo con imagen en un abierto (Tarea 4, Ejercicio A.2).
Si S y Y son afines y $X = \bigcup X_i$ con X_i afines, sea $P_i = X_i \times_S Y$. Los abiertos sobre $X_i \cap X_j$ de P_i y de P_j son productos de $X_i \cap X_j$ y Y, y se identifican de una sola manera. Los P_i y sus morfismos se pegan.	Teorema 3.6, Afirmación 5.1 y unicidad. Lema de Pegado y pegado de morfismos (Tarea 4, Ejercicio A.3).
En general se cubre Y y después S por afines, y se repite el paso anterior.	Afirmación 5.1 y simetría de la definición. Si $\alpha \circ a$ cae en un abierto afín S_k de S, también $\beta \circ b$.

Cambio de base, esbozo del Lema 6.2 (lectura)

Idea. El anillo $B[x_1, \ldots, x_n]$, con sus dos homomorfismos, cumple la propiedad universal del producto tensorial, y dos soluciones de una propiedad universal son isomorfas.

Esbozo	Por qué se vale
El homomorfismo $A[x] \to B[x]$, $G \mapsto G^\varphi$, y la inclusión $B \to B[x]$ coinciden en A, porque los dos llevan $c \in A$ a $\varphi(c)$.	Aquí x abrevia $x_1, \ldots, x_n$.
Si $u\colon A[x] \to R$ y $v\colon B \to R$ coinciden en A, el único $w\colon B[x] \to R$ con $w\vert_B = v$ y $w(x_k) = u(x_k)$ cumple $w(G^\varphi) = u(G)$ para todo $G \in A[x]$, y es el único que lo cumple.	Propiedad universal de los polinomios. El anillo $A[x]$ está generado por A y las x_k.
Entonces λ es el isomorfismo entre dos soluciones, y con el Teorema 3.6 se tiene $\mathbb{A}^n_A \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B \cong \operatorname{Spec} B[x] = \mathbb{A}^n_B$.	La unicidad de la Tarea 1, Ejercicio 1.3.A, con las flechas al revés.

La recta $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre $\mathbb{F}_p$, esbozo del Lema 7.2 (lectura)

Idea. Se pegan las soluciones de las dos cartas, y la unicidad en el traslape da la unicidad en todo T.

Esbozo	Por qué se vale
Sean $U_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ y $U_1 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[s]$, y U_0', U_1' las cartas de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$. Los Spec de las reducciones $G \mapsto \bar{G}$ coinciden en $D(t) = D(s)$, se pegan en c, y $c^{-1}(U_i) = U_i'$ para $i = 0, 1$.	Las dos reducciones llevan s a t^{-1}. Los morfismos se pegan (Tarea 4, Ejercicio A.3).
Cada carta U_i', con c y π', es $U_i \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p$, y $U_0' \cap U_1'$ es el producto sobre $U_0 \cap U_1$.	Lema 6.2 con $n = 1$ y Afirmación 5.1 (lámina 4).
Dados $a\colon T \to \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ y $b\colon T \to \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p$, se factorizan en cada abierto $a^{-1}(U_i)$, y los dos factores coinciden en $a^{-1}(U_0 \cap U_1)$. Se pegan en el único $h\colon T \to \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$.	Unicidad en el producto sobre $U_0 \cap U_1$. Pegado de morfismos.